

Leçon 203 - Utilisation de la notion de compacité.

I Généralités sur la compacité

Définition 1. Un espace métrique (X, d) est dit compact si pour tout $(\mathcal{O}_i)_i$ tel que $X = \bigcup \mathcal{O}_i$, il existe $J \subset I$ fini tel que $E = \bigcup \mathcal{O}_j$.

Remarque 2. La définition générale de compact sans supposer l'espace métrique demande la séparabilité de X .

Exemple 3. $\mathbb{R}$ n'est pas compact.

Proposition 4. Un espace métrique compact est fermé et borné.

Proposition 5. X est compact si de toute intersection vide de fermés, on peut en extraire une sous-famille finie d'intersection vide.

Application 6. Soit $(F_n)_n$ une suite décroissante de fermés non vides de E compact. Alors $\bigcap F_n \neq \emptyset$.

Proposition 7. Une partie K d'un espace X est compact si pour tout recouvrement $(\mathcal{O}_i)$, tel que $K \subset \bigcup \mathcal{O}_i$, il existe $J \subset I$ fini tel que $K \subset \bigcup \mathcal{O}_j$.

Proposition 8.

1. Une intersection quelconque de compacts est compact
2. Une réunion finie de compacts est compact.

Définition 9. On dit que K est précompact si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$, $(x_i)_{1 \leq i \leq N}$ tels que $K \subset \bigcup B(x_i, \varepsilon)$.

Proposition 10. K est compact ssi il est précompact et complet.

Théorème 11 (Bolzano-Weierstrass). K est compact ssi de toute suite bornée on peut extraire une sous-suite convergente.

Application 12. Les compacts de $\mathbb{R}$ sont les fermés bornés.

Proposition 13. Soient $X_1, \dots, X_d$ des espaces métriques. $\prod_{i=1}^d X_i$ est compact (pour la distance produit) ssi pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, X_i est compact.

Exemple 14. Les compacts de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ sont les fermés bornés.

Proposition 15. Soit F un fermé de K compact. Alors F est compact.

II Compacts et continuité

II.1 Continuité sur un compact

Proposition 16. Soit K un compact et $f : E \rightarrow F$ une application continue. $f(K)$ est compact.

Théorème 17 (Bornes atteintes). Soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continue. f est bornée et atteint ses bornes.

Application 18. Soient K_1, K_2 deux compacts de X avec $K_1 \cap K_2 = \emptyset$. Alors $d(K_1, K_2) > 0$ et il existe $x_1 \in K_1, x_2 \in K_2$ tels que $d(x_1, x_2) = d(K_1, K_2)$.

Définition 19. On dit que f est uniformément continue si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in X, d(x, y) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Exemple 20. Une fonction $f \in \mathcal{C}_0^0$ est uniformément continue.

Théorème 21 (Heine). Soit $f : K \rightarrow F$ une application continue. Alors f est uniformément continue.

Proposition 22 (Weierstrass). Pour $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $B_n(f) := \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}$. Alors $(B_n(f))_n$ CVU vers f sur $[0, 1]$

Application 23. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\int_0^1 f(t) t^n dt = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $f = 0$.

Corollaire 24. $\mathbb{R}[X]$ est dense dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

II.2 Équicontinuité

Définition 25. Soit $\mathcal{A}$ une famille de fonctions de $\mathcal{C}^0(X, Y)$. On dit que :

1. $\mathcal{A}$ est équicontinue si $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in X, \exists \delta > 0, \forall y \in X, d(x, y) < \delta \Rightarrow \forall f \in \mathcal{A}, d(f(x), f(y)) < \varepsilon$.
2. $\mathcal{A}$ est uniformément continue si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in X, d(x, y) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Exemple 26.

1. Une famille finie de fonctions continues est équicontinue
2. Une famille quelconque de fonctions k -lipschitzienne est uniformément équicontinue.

Théorème 27 (Heine, version équicontinue). Supposons X compact. $\mathcal{A}$ est uniformément continue ssi elle est équicontinue.

Théorème 28 (Arzela-Ascoli). Soit X, Y des espaces compacts et $\mathcal{A} \subset \mathcal{C}^0(X, Y)$, alors :

1. $\mathcal{A}$ est relativement compact (i.e. $\bar{\mathcal{A}}$ est compact)
2. $\mathcal{A}$ est équicontinue.

Corollaire 29 (Arzela-Ascoli EVN). $\mathcal{A} \subset \mathcal{C}^0(X, E)$ avec E un EVN. Alors

1. $\mathcal{A}$ est bornée et est relativement compact
2. $\mathcal{A}$ est équicontinue

Application 30. L'ensemble des fonctions 1-Lipschitziennes est précompact dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

III Compacité dans les espaces vectoriels normés

III.1 En analyse réelle

Théorème 31 (Dini 1).

Théorème 32 (Dini 2).

Théorème 33 (Rolle).

Théorème 34 (Accroissements finis).

Application 35. f croissante ssi $f' \geq 0$. f est constante ssi $f' = 0$.

Théorème 36 (Talyor-Lagrange).

III.2 Lien avec la dimension

Proposition 37. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes

Contre-Exemple 38. Ceci n'est plus vrai en dimension infinie, $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Application 39. Tout EVN de dimension finie est isomorphe à $\mathbb{K}^n$. En particulier, les compacts sont les fermés bornés.

Application 40. Toute application linéaire $T : E \rightarrow F$ avec E de dimension finie est continue.

Contre-Exemple 41. C'est faux en dimension infinie. $D : \mathcal{C}^1 \rightarrow \mathcal{C}^0$.

Lemme 42 (Riesz). Soit F un sev fermé strict de E Banach. Il existe $x \in E \setminus F$ tel que $d(x, F) > 1/2$ et $\|x\| = 1$.

Théorème 43. $S(0, 1)$ est compact ssi $\dim E < +\infty$.

Proposition 44. K compact dans E Banach ssi pour tout $\varepsilon > 0$, il existe F sev de dimension finie tel que $K \subset F + B(0, \varepsilon)$.

III.3 Théorèmes de point fixe

Proposition 45. Soit (E, d) un espace métrique compact et f telle que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour tout $x \neq y$. f admet un unique point fixe et la suite récurrente définie par $x_{n+1} = f(x_n)$ et $x_0 \in E$ converge vers cet unique point fixe.

Proposition 46. K compact convexe et f 1-lipschitzienne. Alors f admet au moins 1 point fixe.

Théorème 47 (Cauchy-Lipschitz version globale).

Théorème 48 (Cauchy-Peano-Arzela (Admis)).

Remarque 49. On a affaibli les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz au prix de l'unicité de la solution

Exemple 50. $y' = y^{2/3}$?